

国标麻将

简介

麻将在中国有着三千多年的历史，而后传播至世界各地，主要流行于亚洲，具有相当广泛的群众基础。中国国家体育总局于 1998 年 7 月制定了一套麻将规则，被称为国标麻将。国标麻将具有较强的制约性、趣味性、竞技性、观赏性。

国标麻将是四人非完全信息游戏。牌山含有 8 张花牌，饼筒条的数牌 108 张，东南西北风牌 16 张，中发白箭牌 12 张，总计 144 张。开局时每名玩家各持有 13 张牌，称作“手牌”。四名玩家分坐在正方形桌子四边，按逆时针方向依次为东南西北家，以东家为庄家，其余家为闲家；每一局，庄家按照逆时针方向流转。在国标麻将的正式比赛中，需要打满四圈，一圈即四名玩家轮流坐庄，不设连庄，故正式比赛中一共打 16 局。

国标麻将想要获得胜利，需要让胡牌的牌型符合特定模式，即为“番种”。国标麻将有 81 种番种，不同番种具有不同番数。国标麻将 8 番起胡。

本游戏为四人游戏，在比赛中为四人对抗。在本游戏中，只打一局。

每名玩家在游戏开局将拥有 13 张手牌。从庄家开始，按照逆时针顺序从“牌山”中摸一张牌再打出一张牌。玩家需要在若干次摸牌、打牌、吃碰杠之后，使自己拥有的牌组成特定牌型，达到 8 番及以上才能和牌，否则算错和。根据牌型计算点数，游戏结束时获得点数最多的玩家，为游戏的胜者。当出现同分情况时，根据座位顺序依次排定名次。当一人放铳多人胡牌时，只有按点炮者逆时针转第一个人能胡。

游戏规则

标准国标麻将一局有十六桌，本游戏简化为一桌，每次随机风圈。

发牌

每人先发 13 张牌。

确定庄家和闲家

0 号玩家为庄家（东），1 号、2 号、3 号玩家为闲家（南、西、北）。游戏桌按逆时针分别为“东南西北”，编号依次为 0~3

出牌

游戏开始时由坐在东位的庄家先摸一张牌，再打出一张牌，接着按照逆时针顺序由南位的玩家进行摸牌打牌。西位、北位玩家同样。当牌山被取尽还没有和牌时，宣告平局。

牌的构成

一副 144 枚牌，由花牌、数牌、风牌和箭牌构成。

- **花牌**：春夏秋冬梅兰竹菊各一张。
- **数牌**：分为饼、条、万三种花色，每种花色各有数字为 1~9 的牌，每种数牌各有 4 枚。例：3 饼、2 万。
- **风牌**：分为东南西北四种风牌，每种风牌各有 4 枚。例：东风。
- **箭牌**：分为中发白三种箭牌，每种箭牌各有 4 枚。例：白板。

和牌

和牌方式

和牌方式有两种：

- 自摸和牌。
- 别人点炮和（含抢杠胡）。

和牌牌型组成

除了特殊和牌十三幺、七星不靠、全不靠、组合龙、连七对、七对之外，和牌牌型一般由四个面子和一个对子组成。对子由相同的两枚牌构成，面子则分为顺子、刻子、杠子。

- **顺子**：由相同花色的三张连续数字的数牌构成，比如：一二三万，七八九万，但是八九一万不构成顺子。

- **刻子**：由相同花色的三张相同数字的数牌或字牌构成，比如：二二二万，南南南风。

- **杠子**：由相同花色的四张相同数字的数牌或字牌构成，比如：二二二二万，南南南南风。

鸣牌

鸣牌包括吃、碰、杠。优先级为**碰=杠>吃**。

- **吃牌**：一般状态下，在没有其他家要碰的时候，可以吃上家打出的牌，要求是手中有能和上家打出的牌组成顺子的牌，不能从鸣牌的牌中取。不能吃对家和下家的牌，也不能吃自己的牌。

- **碰牌**：可以碰任意一家打出的牌，要求是手中有能和打出的牌一样的两张或三张牌，同样的，不能从鸣牌的牌中取，不能碰自己刚刚打出的牌。

- **杠牌**：分为明杠、补杠、暗杠。明杠指的是手中有能和打出的牌一样的三张牌，其他要求同碰牌；补杠指的是自己已经鸣牌碰了某花色的牌，手里拿到了第四张，进行补杠操作，使得这个鸣牌的面子由刻子变为杠子；暗杠指的是手中有能和打出的牌一样的四张牌。明杠只有在别家打出牌之后能进行，补杠和暗杠只有在己家摸牌后、打牌前能进行，补杠需要在没有人抢杠和牌时成立。暗杠后其余三家无法获知什么牌被暗杠了。

算分规则

国标麻将的分数计算需要计算和牌时的番数及和牌的类型。

胡牌人数

一盘只能有一位和牌者。如有一人以上同时表示和牌时，从打牌者按逆时针方向，顺序在前者被定为“和牌者”。

错和

国标 8 番起和。若 Bot 在游戏过程中发生错误，返回的操作不合法，和牌时不是和牌牌型或未到 8 番错和，发生错误的玩家-30 分，其余玩家+10 分，游戏结束。若有多个玩家同时出错，按“东南西北”的顺序判定第一个出错玩家。

正常和牌

正常和牌后的各方得分：

- 底分=8 分

- 胜方：

- 自摸和牌：(底分+和牌番数)×3

- 别人点炮和：底分×3+番种分数

- 负方：

- 点炮者：-(底分+番种分数)

- 非点炮者：-底分

- 自摸和牌：-(底分+番种分数)

麻将牌的表示

所有麻将牌均以“大写字母+数字”组合表示。

如：“W4”表示“四万”，“B6”表示“六筒”，“T8”表示“8 条”

“F1” ~ “F4” 表示“东南西北”，“J1” ~ “J3” 表示“中发白”，“H1” ~ “H8” 表示“春夏秋冬梅兰竹菊”

复式赛制介绍

简介

IJCAI2020 麻将比赛采用瑞士轮加复式赛制。每匹配到的 4 位选手将进行 4 副牌墙的对比，每副牌墙将进行 24 盘比赛，故一共进行 96 盘比赛（24 盘比赛为 IJCAI2020 比赛规则设置，在 2020 程设比赛中此值为 4，详情见首页补充说明的下载链接内容）。具体来说，4 副牌墙的圈风依次指定为东南西北，每副牌墙进行 24 盘比赛意味着 4 位选手的座次安排为全排列。积分规则按“一副一比”，也即每副牌墙进行 24 盘并将这 24 盘的小分累加，将得到 1 个累加分，根据累加分进行排名，从高到低依次得到 4/3/2/1 的排名分。故每次匹配，选手将得到 4 个排名分。最后，选手的排名分进行累加，并得到最终的比赛名次。假如总排名分有相同，则比较所有小分的累加和。

这种方式相对地削弱了手牌好坏对选手得分的影响。不同选手对同一手牌的不同处理，会导致牌局多样变化，这种变化亦能以得分的形式表现出来。复式国标麻将有效降低随机性，同样的对局数可以更有效的反映牌手及队伍的水平，排名说服力更强。

与传统国标的不同

复式国标麻将，大体在国标规则的基础下，有下列规则不同：

用牌

复式国标麻将使用 136 张麻将牌，不包含 8 张花牌。注：在上文的 request 格式表中，有关补花的命令格式在此设置下弃用。

定座

每局开始前，系统自动给选手分配风位。

圈风及门风

参赛 bot 为 4 的倍数，如不到 4 的倍数，我们将以样例程序作为补齐人数的 bot。比赛开始分别分配在正方形桌面的东南西北 4 个风位。每次匹配中由于会对 4 个 bot 的座次进行全排列，保证 4 个 bot 分别打每副牌的 4 个风位。每次匹配为 4 圈（东南西北），每圈进行 24 盘（全排列）。

牌墙及初始手牌

牌墙为随机生成，平均分成 4 份，每份为 34 张，作为指定座次（风位）的牌墙。初始手牌按座次牌墙指定。bot 被分配到哪个座次，就拥有那个座次的牌墙，不能从其他牌墙中摸牌。

摸牌

每次摸牌时，选手需从自己牌墙中顺序摸取一张。杠牌时，仍从自己牌墙中顺序摸取一张，而不是牌墙末尾。由于已经去掉花牌，所以不会有补花。

荒牌

当有一人牌墙为空时，其上家打出一张牌后，其他几家不能吃碰杠。如无人和牌，本盘记为荒牌。

海底捞月

当有一人牌墙为空时，其上家打出一张牌后，其他几家不能吃碰杠。如有人和牌，则记为海底捞月；否则，记为荒牌。

妙手回春

当有一人牌墙为空时，其上家摸牌后，如果和牌，则记为妙手回春；否则，记为荒牌。

计分规则

采用排名分累加的方式作为最后的计分，排名分则是根据小分累加的方式进行。过程为：

按照“一副一比”的规则，一副牌墙比出一个排名分，从高到低依次为 4/3/2/1，每匹配到的 4 位选手将进行 4 副牌墙的对比，故最后会得到 4 个排名分。4 副牌墙的对圈风分别记为东南西北，每副牌墙将进行 24 盘比赛，也即 4 位选手座次全排列。一盘比赛为 Botzone 上的一个游戏桌，小分即为一盘比赛的结果分。最后，将选手的排名分进行累加，得到最终的比赛名次。

和牌番型与番数

88 番

大四喜

由 4 副风刻（杠）组成的和牌。不计圈风刻、门风刻、碰碰和

大三元

和牌中，有中发白 3 副刻子。不计箭刻

绿一色

由 23468 条及发字中的任何牌组成的和牌。不计混一色。如无“发”字组成的和牌，可计清一色。

九莲宝灯

由一种花色序数牌按 1112345678999 组成的特定牌型，见同花色任何 1 张序数牌即成和牌。不计清一色、门前清、不求人

四杠

4 个杠，不计碰碰和、单钓（另计四暗刻）

连七对

由一种花色序数牌组成序数相连的 7 个对子的和牌。不计清一色、七对、平和

十三幺

由 3 种序数牌的一、九牌，7 种字牌及其中一对作将组成的和牌。不计五门齐、门前清、不求人、单钓

64 番

清幺九

由序数牌一、九刻子组成的和牌。不计碰碰和、混幺九、同刻、无字

小四喜

和牌时有风牌的 3 副刻子及将牌。不计三风刻

小三元

和牌时有箭牌的两副刻子和将牌。不计箭刻加计缺一门

字一色

由字牌的刻子（杠）、将组成的和牌。不计碰碰和

四暗刻

4 个暗刻（暗杠）。不计门前清、碰碰和、不求人

一色双龙会

一种花色的两个老少副，5 为将牌。不计老少副、一般高、清一色、平和、缺一门

48 番

一色四同顺

一种花色 4 副序数相同的顺子，不计一色三节高、一般高、四归一

一色四节高

一种花色 4 副依次递增一位数的刻子，不计一色三同顺、碰碰和

32 番

一色四步高

一种花色 4 副依次递增一位数或依次递增二位数的顺子

三杠

3 个杠

混幺九

由字牌和序数牌一、九的刻子及将牌组成的和牌。不计碰碰和、全带幺

24 番

七对

由 7 个对子组成和牌。不计门前清、不求人、单钓

七星不靠

必须有 7 个单张的东西南北中发白，加上 3 种花色，数位按 147、258、369 中的 7 张序数牌组成没有将牌的和牌。不计全不靠

全双刻

由 2、4、6、8 序数牌的刻子、将牌组成的和牌。不计碰碰和、断幺

清一色

由一种花色的序数牌组成的和牌。不计无字

一色三同顺

和牌时有一种花色 3 副序数相同的顺子。不计一色三节高、一般高

一色三节高

和牌时有一种花色 3 副依次递增一位数字的刻子。不计一色三同顺

全大

由序数牌 789 组成的顺子、刻子（杠）、将牌的和牌。不计大于五

全中

由序数牌 456 组成的顺子、刻子（杠）、将牌的和牌。不计断幺

全小

由序数牌 123 组成的顺子、刻子（杠）、将牌的和牌。不计小于五

16 番

清龙

和牌时，有一种花色 1~9 相连接的序数牌

三色双龙会

2 种花色 2 个老少副、另一种花色 5 作将的和牌。不计喜相逢、老少副、平和

一色三步高

和牌时，有一种花色 3 副依次递增一位或依次递增二位数字的顺子

全带五

每副牌及将牌必须有 5 的序数牌。不计断幺

三同刻

3 个序数相同的刻子（杠）

三暗刻

3 个暗刻

12 番

全不靠

由单张 3 种花色 147、258、369 不能错位的序数牌及东南西北中发白中的任何 14 张牌组成的和牌。不计五门齐、门前清、不求人

组合龙

和牌时，必须有 3 种花色的 147、258、369 不能错位的序数牌

大于五

由序数牌 6~9 的顺子、刻子、将牌组成的和牌。不计无字

小于五

由序数牌 1~4 的顺子、刻子、将牌组成的和牌。不计无字

三风刻

3 个风刻

8 番

花龙

3 种花色的 3 副顺子连接成 1~9 的序数牌

推不倒

由牌面图形没有上下区别的牌组成的和牌，包括 1234589 饼、245689 条、白板

三色三同顺

和牌时，有 3 种花色 3 副序数相同的顺子，不计喜相逢

三色三节高

和牌时，有 3 种花色 3 副依次递增一位数的刻子

无番和

和牌中没有任何番种分（花牌、庄家不计算在内）

妙手回春

自摸牌墙上最后一张牌和牌。不计自摸。

海底捞月

和打出的最后一张牌。

杠上开花

杠抓进的牌成和牌（不包括补花）。不计自摸

抢杠和

和别人开明杠的牌。不计和绝张

双暗杠

两个暗杠

6 番

碰碰和

由 4 副刻子（或杠）组成的和牌

清一色

由一种花色序数牌及字牌组成的和牌

三色步步高

3 种花色 3 副依次递增一位序数的顺子

五门齐

和牌时 3 种序数牌、风、箭牌齐全

全求人

全靠吃牌、碰牌、单钓别人打出的牌和牌。不计单钓

一明一暗杠

和牌中，有一明杠与一暗杠

双箭刻

2 副箭刻（或杠）

4 番

全带幺

和牌时每副牌、将牌都有幺牌

不求人

沒有吃、碰、明槓，自摸和牌

双明杠

2 个明杠

和绝张

和牌池、桌面已亮明的 3 张牌所剩的第 4 张牌（抢杠和不计和绝张）

2 番

箭刻

由中、发、白 3 张相同的牌组成的刻子

圈风刻

与圈风相同的风刻

门风刻

与本门风相同的风刻

门前清

没有吃、碰、明杠，和别人打出的牌

由 4 副顺子及序数牌作将组成的和牌，边、坎、钓不影响平胡，不计无字

四归一

和牌中，有 4 张相同的牌归于一家的顺子、刻子、将牌中（杠牌不算）

双同刻

2 副序数相同的刻子

双暗刻

2 个暗刻

暗杠

自抓 4 张相同的牌开杠（〔註 2〕）

断幺

和牌中没有一、九及字牌

1 番

一般高

由一种花色 2 副相同的顺子组成的牌

喜相逢

2 种花色 2 副序数相同的顺子## 连六

一种花色 6 张相连接的序数牌## 老少副

一种花色牌的 123、789 两副顺子## 么九刻

一、九序数牌及风牌组成的刻子（或杠）## 明杠

自己有暗刻，碰别人打出的一张相同的牌开杠；或自己抓进一张与碰的明刻相同的牌开杠## 缺一门

和牌中缺少一种花色序数牌## 无字

和牌中没有风、箭牌## 边张

单和 123 的 3 及 789 的 7 或 1233 和 3、7789 和 7 都为边张。手中有 12345 和 3、56789 和 7 不算边## 坎张

和 2 张牌之间的牌。4556 和 5 也为坎张，手中有 45567 和 6 不算坎## 单钓将
钓单张牌作将成和（缺将牌）## 自摸

自己抓进牌成和牌## 花牌

即春夏秋冬，梅兰菊竹，每花计一分。不计在起和分内，和牌后才能计分。花牌补花成和计自摸分，不计杠上开花。

基本术语- 巡、局、圈、盘：行牌一周为一巡（注：通常情况下，自庄家起，每家完成一次摸牌、舍牌为一巡，如果有某一家或几家因吃、碰、杠牌被跳过，视为已参与此巡）；每次发牌到和牌或荒牌为一局；四人各坐一次庄为一圈；每打完四圈为一盘（即一盘包括四圈十六局，又称全庄）。- 圈风、门风：圈风为每局比赛圈数的标志，第一圈为东风圈，第二圈为南风圈，第三圈为西风圈，第四圈为北风圈；门风为运动员每盘座位的标志，庄家为东风，下家为南风，对家为西风，上家为北风。- 轮转：运动员在比赛过程中按竞赛规程的规定进行位置调换。

- 手牌：摆在自己门前的牌为手牌，标准数为 13 张。行牌过程中包括摆亮在门前的顺子、刻子、杠；开杠多出的牌及补花不计算在 13 张标准牌数内。- 将牌：按基本牌型和牌时必须具备的单独组合的对子。- 顺子：3 张同花色序数相连的牌- 刻子：3 张相同的牌。碰出的为明刻，抓在手中的为暗刻。- 对子：两张相同的牌。- 么九牌：序数牌中的 1、9 牌以及字牌。- 吃：指上家打出牌后，报“吃”者把自己的两张牌取出加在一起组成顺子，并且按规定将此副牌摆亮在立牌前。即吃牌只能吃上家。- 碰：指任一家打出牌后，报“碰”者把自己的对子取出，加在一起组成一副刻子，并且按规定将此副牌摆亮在立牌前。- 杠：报开杠的 4 张相同的牌。吃、碰牌后应舍牌而不允许立即开杠，明刻加杠、开暗杠只允许在摸牌后进行；开杠从牌墙尾部摸牌；暗杠不向对手公示，但本局结束需公开供对手查验。- 补花：抓到花牌后，明放在立牌前，并从牌墙最后补一张牌。在国标麻将实际对局中只有摸牌以后才能补花，吃、碰后不能补花；花牌可以连续补、缓补、不补打出（尽管这样的做法与花牌的传统相悖）。- 听牌：只差一张牌即能和牌的状态。- 和牌：符合规定的牌型条件，达到或超过起和分标准并报和牌的行为。- 自摸和：自己抓进成和的牌，并报和牌。- 铤和：用他人打出的牌和牌。舍出一张使对手和牌成立称“放铤”。- 错和：满足和牌型但未达到起和番数为错和。- 诈和：不符合规则规定条件而宣布和牌。- 荒牌：每盘抓完最后一张牌，打出后仍无人和牌。- 牌墙、牌城、牌池：四人各自在门前码成 18 墩牌，即称牌墙；四道牌墙左右相接称牌城；四道牌墙围起的区域称牌池。

比赛进行

洗牌与码牌- 运动员一起把牌全部反扣过来，使牌面朝下。- 运动员双手搓动牌，使牌均匀而有序地运动。注意避免相同的或相连的牌集拢在一起。洗牌时，主要是搓动自己面前的牌，把自己面前的牌推向中央，在牌桌中央搓动。- 洗牌完毕后，每人码 36 张牌，两张牌上下摞在一起为一墩，各自为 18 墩，并码成牌墙摆在自己门前，四人的牌墙左右相接成正方形。

掷骰与开牌- 采用两次掷骰办法，掷骰者必须手持两个骰子，从牌池中央上空掷出。- 东家首先掷骰，所得点数决定开牌基数与第二掷骰者。- 第二掷骰者掷骰，两次所得点数相加之和作为开牌依据。- 开牌：在第二次掷骰者所码的牌墙，从右向左依次数到与点数相同的那一墩，由庄家开始抓下两墩牌，再按顺时针方向顺序抓牌，直至每个人抓 3 次共 12 张牌，再由庄家跳牌（隔一墩）抓上层两张牌，其他人依次各抓一张。庄家共有 14 张牌，其他人各有 13 张牌。

理牌、审牌、补花- 分类整理手中的牌，整齐排列，并审视牌势。- 如手中有花牌，首先由庄家补花，再逆时针依次补花。- 补花完成后，庄家打出第一张牌。

行牌- 依座次的逆时针方向依次进行抓牌、出牌、吃牌、碰牌、杠牌、补牌、和牌。

- **抓牌：**按逆时针方向进行。顺序是东家、南家、西家、北家。抓牌时，上家打出牌后，自己才能抓牌，上家未打出牌，自己不能动手摸牌。

- **出牌：**凡是抓进或吃、碰、开杠、补花后，不和牌便要打出一张牌。打出的牌必须先放在自己门前明示一下，然后归入牌池内；放入牌池内的牌要有序地从左向右摆放，放置到第 6 张后，再依次另放一行，排列要整齐，以便于观察。

- **吃牌：**上家打出牌，与自己手中的牌可以组成一副顺子，便可以报吃，把组成的顺子摆亮在立牌前。报吃应稍慢些。

- **碰牌：**有人打出的牌与自己手中的对子相同，便可报碰，组成一副刻子并摆亮在立牌前。“碰”比“吃”优先。碰牌要快，要在 3 秒之内报出。

- **开杠：**报开杠后应立即在牌墙最后补进一张牌。杠分以下两种：

- **明杠：**别人打出一张与手中的暗刻相同的牌，即可报杠（不再计暗刻）。或者抓进一张与已经碰的刻子牌相同，也可报开杠，明杠须明放在自己立牌前。有明杠不再计“门前清”。

- **暗杠：**自己抓到 4 张相同的牌，即可报开杠。暗杠应扣放在自己立牌前。在一家和牌或荒牌时，必须亮明，以便其他三家查实，戒有诈杠。暗杠不影响“门前清”。

- **摆放牌：**凡吃、碰、杠上家牌，要横放在亮出牌的左边；碰、杠对家牌要横放在亮出牌的两张之间；碰、杠下家牌，要横放在亮出牌的右边。

和牌- 和牌者首先必须报和牌，并将手牌整理后亮明，报出自己手牌的番种、分数，再经其他三家的公认和裁判审定。其他三家在和牌确认之前，不得将自己的手牌放倒。

和牌的基本牌型为 m 副顺子 + n 副刻子（杠）+ 将牌，其中 $m + n = 4$ ， m 、 n 为自然数。- 和牌和牌包括自摸和和点和。- 一盘只能有一位和牌者。如有一人以上同时表示和牌时，从打牌者按逆时针方向，顺序在前者被认定为和牌。

计分

和牌的前提- 必须符合规则规定的牌型- 番种的番数之和至少为 8 番- 符合规定的和牌方式

和牌分数的组成结构- 底分：指和牌后，未和牌方必须向和牌方所付的比赛分，分值为 8 分（即起和的 8 番）。- 基本分：指和牌后，各个番种的番数之和。

分数的计算- 自摸：

- 赢家：+（底分 8 分 + 基本分） $\times$ 3 方（未和牌方）
- 输家：每人 -（底分 8 分 + 基本分）- 点和：
- 赢家：+ 底分 8 分 $\times$ 3 方（未和牌方）+ 基本分 $\times$ 1 方（放铳方）
- 输家：放铳方 -（底分 8 分 + 基本分），其他每人 - 底分 8 分

计分原则

不重复原则

该原则理解上有三个关键点：- 一是“必然存在着”，逻辑上而言应理解为“满足 A 番种定义的牌型必然满足 B 番种定义”。例如满足大四喜定义的牌，必然满足了碰碰和、圈风刻、门风刻、幺九刻等番种的定义，故应援引不重复原则不计相应的番种。当前规则下大三元、小三元、三风刻、一色四同顺、一色四节高、一色四步高、推不倒必然满足缺一门定义，但通行的计番方式却是仅有推不倒不计缺一门，因此后人主张修改缺一门定义，将推不倒视为《规则》的强制规定，以维持通行的计法。- 二是“其他番种不重复计分”，应理解为“满足 A 番种定义的牌型必然满足 B 番种定义 N 次，则不计 N 个 B 番种”，而非完全排斥 B 番种，例如满足大三元定义的牌型，必然满足幺九刻定义 3 次，中发白三副刻子应不计幺九刻，另一副面子如为幺九刻，可加计。- 三是不重复原则的适用范围。不重复原则，是特指单个番种与其他番种的必然包含关系，不适用某几个番种同时出现时与其他番种的包含关系，举例来说，绿一色与清一色同时出现时，必然满足断幺的定义，但仍应计断幺；小四喜与箭刻同时出现时，必然满足字一色定义，但仍应计字一色等等。

就高不就低原则

该原则应理解为：一副和牌存在多种拆分组合方式时，应按各种拆分方式分别计分，再选取最高的分值。

不相同原则、不拆移原则、套算一次原则

上述三个原则可统一理解为：面子与面子构成多种“关联组合类番种”时，组合关系不得形成循环。